

# First Chapter

# 1



# Bienvenue en PSI ★

Xavier PESSOLES

xavier.pessoles@ac-lyon.fr – <https://xpessoles.github.io/>

## 1.1 Travailler en SII

### Les ressources

- Site de classe : <https://psietoilelamartin.github.io/>.
- Site personnel : <https://xpessoles.github.io/>.
- Annales corrigées de SI (jusqu'à 2023 ou 2024) : <https://www.upsti.fr/espace-etudiants/annales-de-concours>.

### Connaître le cours

Mes cours sont courts. Les méthodes, les résultats et les formules sont à connaître.

### Maîtriser les applications directes, les calculs

Vous êtes tous égaux devant la réalisation d'un calcul et devant la capacité à les mener vite et bien. Pour cela, il faut de **l'entraînement**. Cela vous permettra de gagner en efficacité, en assurance et donc de gagner des points au concours !

Pour les applications directes du cours, je vous propose des devoirs du soirs. Les corrigés (quand je les ai écrits) sont dispos sur le site de la classe. L'idée est d'en faire un par soir pour s'exercer à calculer le plus rapidement possible. Quelques points clés à maîtriser (liste non exhaustive) :

- maîtriser la chaîne fonctionnelle et le fonctionnement des constituants<sup>1</sup>;
- réaliser une fermeture de chaîne géométrique;
- déterminer un rapport de transmission;
- calculer **vite et sans faute** un produit vectoriel **en ne projetant que SI c'est indispensable**<sup>2</sup>;
- dériver **vite et sans faute** un vecteur **en ne projetant que SI c'est indispensable**;
- calculer **vite et sans faute** une fonction de transfert en BO, en BF sous forme canonique;

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1.1 Travailler en SII</b>                     | <b>2</b> |
| Les ressources                                   | 2        |
| Connaître le cours                               | 2        |
| Maîtriser les applications directes, les calculs | 2        |
| S'entraîner en TD                                | 3        |
| <b>1.2 Le programme</b>                          | <b>3</b> |

1: Mais c'est quoi un codeur ?

2: Mais c'est quand que c'est indispensable ?

- ▶ exprimer **vite et sans faute** la sortie d'un système asservi avec une et avec deux entrées;
- ▶ tracer **vite et sans faute** un diagramme de Bode;
- ▶ *etc.*

Pour vous aider, je vous propose **les DDS – Devoirs Du Soirs**. Ce sont des exercices sans contexte, pour s'entraîner sur des points particuliers.

## S'entraîner en TD

Je donne plus de TD qu'il n'est possible d'en faire en classe. J'essaye de faire des sujets différents dans les deux groupes. Si vous le souhaitez, il est aussi possible de faire des sous-groupes de besoin (dans un même groupe) pour différencier les besoins. J'essaye de proposer des corrigés sur le site, mais ce n'est pas toujours le cas. N'hésitez pas à me solliciter s'il vous en faut davantage.

## 1.2 Le programme

Afin de vous évaluer ou de vous auto-évaluer je vous propose le découpage suivant.

## 00 SYS Analyser et valider les performances d'un système

- 01 SYS Réaliser une analyse structurelle, flux, effort
- 02 SYS Analyser une solution technologique
- 03 SYS Analyser un cahier des charges
- 04 SYS Valider les performances d'un système vis-à-vis d'un cahier des charges
- 05 SYS Analyser les résultats d'une simulation ou d'une expérimentation
- 06 SYS Mesurer et analyser une grandeur physique

## 00 GEO Résoudre un problème de géométrie

- 01 GEO Analyser la géométrie d'un mécanisme, analyser des surfaces de contact, réaliser des constructions géométriques
- 02 GEO Modéliser un mécanisme en réalisant un schéma cinématique paramétré
- 03 GEO Résoudre un problème de géométrie : déterminer la trajectoire d'un point ou déterminer une loi Entrée - Sortie
- 04 GEO Évaluer expérimentalement une grandeur géométrique

## 00 CIN Résoudre un problème de cinématique

- 01 CIN Analyser un mécanisme, réaliser un graphe de liaison
- 02 CIN Déterminer un vecteur vitesse, un torseur cinématique, un vecteur accélération
- 03 CIN Déterminer le rapport de transmission d'un transmetteur
- 04 CIN Déterminer une loi ES cinématique, utiliser l'hypothèse de RSG
- 05 CIN Évaluer expérimentalement des grandeurs cinématiques

## 00 STAT Résoudre un problème de statique

- 01 STAT Analyser un problème en utilisant un graphe de structure
- 02 STAT Modéliser les actions mécaniques locales, globales, frottement
- 03 STAT Proposer une démarche de résolution en utilisant le PFS
- 04 STAT Mettre en œuvre une démarche de résolution
- 05 STAT Évaluer expérimentalement une action mécanique

## 00 CHS Modéliser un mécanisme

- 01 CHS Analyser un mécanisme en utilisant un graphe de liaisons
- 02 CHS Simplifier un mécanisme en utilisant une liaison équivalente

03 CHS Évaluer l'hyperstatisme d'un mécanisme

04 CHS Simplifier un mécanisme pour le rendre isostatique

05 CHS Analyser les conséquences de l'hyperstatisme d'un mécanisme

## 00 DYN Résoudre un problème de dynamique

01 DYN Analyser un problème, définir une loi de mouvement

02 DYN Analyser un mécanisme en utilisant un graphe de structure

03 DYN Modéliser un solide et déterminer ses caractéristiques inertielles

04 DYN Déterminer un torseur cinétique, un torseur dynamique

05 DYN Proposer une démarche de résolution en utilisant le PFD

06 DYN Mettre en œuvre une démarche de résolution en utilisant le PFD

## 00 TEC Résoudre un problème d'énergétique

01 TEC Analyser un mécanisme en utilisant un graphe de structure

02 TEC Déterminer les puissances intérieures

03 TEC Déterminer les puissances extérieures

04 TEC Déterminer l'inertie équivalente, la masse équivalente, l'énergie cinétique, un travail

05 TEC Proposer et mettre en œuvre une démarche de résolution

## 00 SLCI Modéliser un SLCI

01 SLCI Analyser un asservissement, proposer une structure d'asservissement

02 SLCI Modéliser un SLCI en utilisant la transformée de Laplace

03 SLCI Modéliser un SLCI en utilisant un schéma-bloc

04 SLCI Modéliser un SLCI en utilisant un modèle polyp physique

05 SLCI Modéliser un SLCI à plusieurs entrées, sous forme matricielle éventuellement

06 SLCI Linéariser un comportement, une équation, simplifier un modèle

07 SLCI Modéliser un système d'ordre 1 et d'ordre 2

08 SLCI Déterminer une FTBO et une FTBF

09 SLCI Identifier des fonctions de transfert (à partir d'un schéma-bloc), mettre sous forme canonique et identifier des constantes

10 SLCI Déterminer et identifier une réponse temporelle

**11 SLCI** Déterminer et identifier et analyser une réponse fréquentielle

**00 PERF** Évaluer les performances d'un SLCI

- 01 PERF** Évaluer la stabilité en utilisant la BF, les pôles de la BF
- 02 PERF** Évaluer la stabilité en utilisant les marges de la BO
- 03 PERF** Évaluer la rapidité de la réponse temporelle
- 04 PERF** Évaluer la rapidité à partir de la réponse fréquentielle de la BO
- 05 PERF** Évaluer la précision à partir du TVF
- 06 PERF** Évaluer la précision en utilisant la classe de la BO

**00 COR** Corriger un SLCI

- 01 COR** Analyser un choix de correcteur (compensation de pôles, nombre d'intégrations)
- 02 COR** Régler un correcteur P graphiquement ou analytiquement
- 03 COR** Régler un correcteur PI graphiquement ou analytiquement
- 04 COR** Régler un correcteur à avance de phase
- 05 COR** Modéliser un correcteur numérique

**06 COR** Implanter un correcteur sur une cible

**00 NL** Modélisation des non linéarité d'un système

- 01 NL** Identifier une non linéarité
- 02 NL** Modéliser une non linéarité

**00 SEQ** Modéliser un système combinatoire ou séquentiel

- 01 SEQ** Analyser un système séquentiel en utilisant un chronogramme, analyser un système combinatoire en utilisant une table de vérité
- 02 SEQ** Modélisation par équation booléenne
- 03 SEQ** Modélisation par diagramme d'état

**00 NUM** Résoudre un problème numériquement

- 01 NUM** Mettre un problème sous forme matricielle
- 02 NUM** Résolution de  $f(x)$
- 03 NUM** Résolution d'une équation différentielle
- 04 NUM** Résoudre un problème numériquement
- 05 NUM** Résoudre un problème en utilisant l'apprentissage automatisé